Egészítse ki az alábbi szövegrészt, amely lehetséges magyarázatot ad arra, hogy az aminosavcsere milyen módon eredményezhet működésképtelen enzimet! (3 pont)

Az aminosavak cseréje olyan mértékben változtatja meg a globuláris enzimfehérje (3) ……..……, hogy az enzim (4) ……..…….. részébe már nem illik bele a (5) ……..…… molekula (jelen esetben a fenilalanin). Így az enzim nem tudja a fenilalanint tirozinná átalakítani.

6. Géza egészséges, de mindkét nagyanyja (apai és anyai) fenilketonuriában szenved. Géza szülei egészséges fenotípusúak. Géza párja, Hanna szintén egészséges fenotípusú és az ő szülei is egészségesek, viszont Hanna testvére, Péter esetében születésekor fenilketonuriát diagnosztizáltak. A pár szeretné tudni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy fenilketonuriás gyermekük születik. A feladatban tételezzük fel, hogy a fenilketonuriában szenvedők a fenilalanin-diéta miatt nem mutatják a betegség tüneteit. Mint genetikai tanácsadó, számítással támasza alá véleményét! (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

III. A kutya háziasítása 6 pont

Az alábbiakban a kutya háziasításának feltételezett folyamatáról olvashat. A szövegrészletek és tanulmányai alapján válaszoljon a kérdésekre!

„A kutya a farkas egy mára már kihalt alfajának háziasításával (domesztikációjával) jött létre, amint azt mitokondriális DNS-adatok is bizonyítják. A háziasítás kezdetének időpontját tudományos viták övezik, de általában 10 000–100 000 évvel ezelőttre teszik, azonban a háziasítás kezdeteiről semmilyen dokumentum sem maradt fent, ezért csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. A németországi Oberkassel környékén feltártak egy hozzávetőleg 33 ezer éves kutyaállkapcsot, amely a legkorábbi ismert háziasított állat maradványa lehet, illetve Szibériában egy koponyát. (…) A kutyafajták közötti genetikai variáció nem kisebb, mint a farkasok és a kutyák közötti (0,2%). ”

wikipédia: A kutya háziasításának története

1. A szövegben említett kutyaállkapocs 33 000 éves. A lelet kora ^{14}C-izotópos módszerrel is megállapítható. Mi jellemző erre a módszerre? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Minél idősebb a minta, annál kevesebb szén van benne.
B) Nagy széntartalmú minták vizsgálatára nem alkalmas.
C) A bomló radioaktív izotóp aktivitását méri.
D) Azon alapul, hogy az anyagcsere megszűntével a mintában a szénizotópok aránya nem változik.
E) A mérés során a minta teljes széntartalmát is meg kell határozni.
F) Fontos adatokat szolgáltat a legrégebbi fosszíliák koráról is.

2. Említsen a szövegből egy-egy példát, amely a kutya evolúciójának közvetett illetve közvetlen bizonyítéka lehet! (2 pont)

Közvetett bizonyíték: ……..……..

Közvetlen bizonyíték: ……..…….

3. Mi jellemzi a különböző kutyafajták kialakulását jellemző folyamatot? (2 pont)

A) Csak a fenotípusok változtak meg.
B) Divergens fejlődés eredménye.
C) Konvergens fejlődés eredménye.
D) Nem változtatott a populációk allélgyakoriságán.
E) Szelekciós hatás érvényesült.

1.	2.	3.	összesen

IV. Mitokondriumok 7 pont

A mitokondriumok a sejt energiaellátását biztosítják. A felsorolt kifejezések közül kiválasztottakkal egészítse ki az ábrát értelmező szöveget! Nem minden szót kell felhasználnia.

glikolízis,	**fotoszintézis,**	**végső oxidáció,**	**NAD^+,**	**$NADP^+$,**
szén-dioxid,	**víz,**	**két,**	**négy,**	**hat**

A(z) (1).……. végterméke (az ábrán: „d”) lép be a mitokondrium alapállományába (mátrix). Ez a molekula átalakulása után (2) …… szénatomos egységként lép be a citrát-ciklusba, majd teljesen oxidálódva (3)…….. formájában lép ki a körfolyamatból. A köztes termékek C–H kötéseiből származó nagy energiájú elektronok és a protonok a(z) (4)…….. elektronszállító koenzimre kerülnek át.